

一九九〇年考研数学试卷四真题

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+3\sqrt{n}} - \sqrt{n-\sqrt{n}}) = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 设函数 $f(x)$ 有连续的导函数, $f(0)=0, f'(0)=b$, 若函数

$$F(x) = \begin{cases} \frac{f(x) + a \sin x}{x}, & x \neq 0, \\ A, & x = 0 \end{cases}$$

在 $x=0$ 处连续, 则常数 $A = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 曲线 $y = x^2$ 与直线 $y = x + 2$ 所围成的平面图形的面积为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

4. 若线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -a_1, \\ x_2 + x_3 = a_2, \\ x_3 + x_4 = -a_3, \\ x_4 + x_1 = a_4 \end{cases}$$
 有解, 则常数 a_1, a_2, a_3, a_4 应满足条件 $\underline{\hspace{2cm}}.$

5. 一射手对同一目标独立地进行四次射击, 若至少命中一次的概率为 $\frac{80}{81}$, 则该射手的命中率为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 设函数 $f(x) = x \cdot \tan x \cdot e^{\sin x}$, 则 $f(x)$ 是 $\dots\dots\dots$ ()

(A) 偶函数. (B) 无界函数. (C) 周期函数. (D) 单调函数.

2. 设函数 $f(x)$ 对任意 x 均满足等式 $f(1+x) = af(x)$, 且有 $f'(0) = b$, 其中 a, b 为非零常数, 则 $\dots\dots\dots$ ()

(A) $f(x)$ 在 $x=1$ 处不可导.
(B) $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 且 $f'(1) = a$.
(C) $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 且 $f'(1) = b$.
(D) $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 且 $f'(1) = ab$.

3. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的充分条件是 $\dots\dots\dots$ ()

(A) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 均不为零向量.
(B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意两个向量的分量不成比例.
(C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意一个向量均不能由其余 $s-1$ 个向量线性表示.
(D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中有一部分向量线性无关.

4. 设 A, B 为两随机事件, 且 $B \subset A$, 则下列式子正确的是……………()

- (A) $P(A+B)=P(A)$. (B) $P(AB)=P(A)$.
(C) $P(B|A)=P(B)$. (D) $P(B-A)=P(B)-P(A)$.

5. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 其概率分布为

m	-1	1
$P\{X=m\}$	1/2	1/2

m	-1	1
$P\{Y=m\}$	1/2	1/2

则下列式子正确的是……………()

- (A) $X=Y$. (B) $P\{X=Y\}=0$. (C) $P\{X=Y\}=\frac{1}{2}$. (D) $P\{X=Y\}=1$.

三、计算题 (本题满分 20 分, 每小题 5 分)

1. 求函数 $I(x)=\int_e^x \frac{\ln t}{t^2-2t+1} dt$ 在区间 $[e, e^2]$ 上的最大值.
2. 计算二重积分 $\iint_D x e^{-y^2} dx dy$, 其中 D 是曲线 $y=4x^2$ 和 $y=9x^2$ 在第一象限所围成的区域.
3. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n^2}$ 的收敛域.
4. 求微分方程 $y' + y \cos x = (\ln x)e^{-\sin x}$ 的通解.

四、(本题满分 9 分)

某公司可通过电台及报纸两种形式做销售某种商品的广告, 根据统计资料, 销售收入 R (万元) 与电台广告费用 x_1 (万元) 及报纸广告费用 x_2 (万元) 之间的关系有如下经验公式:

$$R = 15 + 14x_1 + 32x_2 - 8x_1x_2 - 2x_1^2 - 10x_2^2.$$

- (I) 在广告费用不限的情况下, 求最优广告策略;
(II) 若提供的广告费用为 1.5 万元, 求相应的最优广告策略.

五、(本题满分 6 分)

设 $f(x)$ 在闭区间 $[0, c]$ 上连续, 其导数 $f'(x)$ 在开区间 $(0, c)$ 内存在且单调减少; $f(0)=0$, 试应用拉格朗日中值定理证明不等式: $f(a+b) \leq f(a)+f(b)$, 其中常数 a, b 满足条件 $0 \leq a \leq b \leq a+b \leq c$.

六、(本题满分 8 分)

已知线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = a, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = b, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 2, \end{cases}$$

- (I) a, b 为何值时, 方程组有解?
 (II) 方程组有解时, 求出方程组的导出组的一个基础解系;
 (III) 方程组有解时, 求出方程组的全部解.

七、(本题满分 5 分)

已知对于 n 阶方阵 A , 存在自然数 k , 使得 $A^k = 0$, 试证明矩阵 $E - A$ 可逆, 并写出其逆矩阵的表达式 (E 为 n 阶单位阵).

八、(本题满分 6 分)

设 A 是 n 阶矩阵, λ_1 和 λ_2 是 A 的两个不同的特征值, x_1, x_2 是分别属于 λ_1 和 λ_2 的特征向量. 试证明 $x_1 + x_2$ 不是 A 的特征向量.

九、(本题满分 4 分)

从 $0, 1, 2, \dots, 9$ 十个数字中任意选出三个不同数字, 试求下列事件的概率:

$$A_1 = \{\text{三个数字中不含 } 0 \text{ 和 } 5\}; \quad A_2 = \{\text{三个数字中不含 } 0 \text{ 或 } 5\}.$$

十、(本题满分 5 分)

一电子仪器由两个部件构成, 以 X 和 Y 分别表示两个部件的寿命 (单位: 千小时), 已知 X 和 Y 的联合分布函数为:

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-0.5x} - e^{-0.5y} + e^{-0.5(x+y)}, & x \geq 0, y \geq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (I) 问 X 和 Y 是否独立?
 (II) 求两个部件的寿命都超过 100 小时的概率 α .

十一、(本题满分 7 分)

某地抽样调查结果表明, 考生的外语成绩 (百分制) 近似服从正态分布, 平均成绩为 72 分, 96 分以上的占考生总数的 2.3%, 试求考生的外语成绩在 60 分至 84 分之间的概率.

[附表] (表中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数.)

x	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
$\Phi(x)$	0.500	0.692	0.841	0.933	0.977	0.994	0.999